九十一年第一次專門職業及技術人員 律師、會計師 建築師、技師 社會工作師 土地登記專業代理人 檢覈筆試試題 **代號：0940** 全一張（正面）

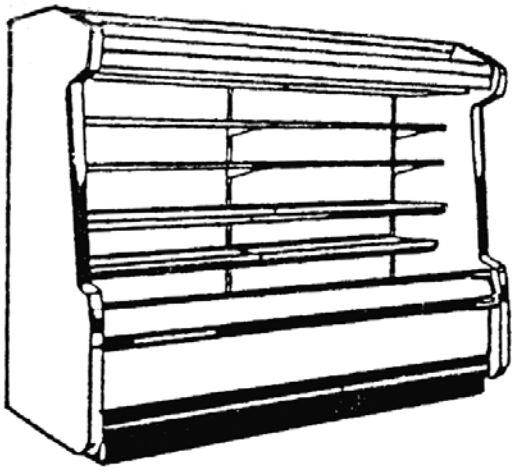
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程
考試時間：二小時　　**座號：**＿＿＿＿＿＿

※注意：⑴不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
⑵本試題可使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

一、一冷凍庫每天可以處理 30,000 kg 的冷凍牛肉。今有每塊重量為 50 kg、溫度為 25℃的牛肉塊，置於此冷凍庫後可冷凍至-30℃。冷凍庫的冷凍循環時間（cycle time）為 4 小時。
㈠說明牛肉塊在冷凍過程中，溫度與時間的變化。（5 分）
㈡計算每一冷凍循環可以處理的牛肉塊數量。（8 分）
㈢若冷凍庫連續運轉 24 小時，計算此冷凍庫的冷凍負載（kW）。其中冷凍庫的燈光負載為 10 kW，絕熱牆的熱漏失為 7.8 kW，其他負載（風扇、除霜、空氣滲漏等）為 20 kW。（12 分）
註：牛肉的熱物理性質：冷凍前（0℃以上）比熱＝5.1 kJ / kg·℃
冷凍後（0℃以下）比熱＝1.7 kJ / kg·℃
融解潛熱＝220 kJ / kg

二、工業冷凍系統多採用 R-22（$CHClF_2$，氟氯碳化合物）冷媒或 R-717（NH_3，氨，無機物）冷媒。試就此二種冷媒的熱物理性質，熱傳流力特性，冷凍系統性能，與系統配合條件（如管路材料、冷凍油等），以及其安全性與操作成本作一比較，並說明二者的優劣。（25 分）

三、有一個獨立的開放式展示冷凍櫃，用於放置乳品類產品，如下圖所示。試說明：
㈠此冷凍櫃的冷凍循環系統設計。（15 分）
㈡如何估算此冷凍循環的熱負載？（5 分）
㈢如何除霜？（5 分）



（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍工程

四、有一利用二元冷媒的低溫（-50℃）冷凍裝置，如下圖所示。系統中由一高溫側冷凍循環與一低溫側冷凍循環所組成。二者皆獨立操作和使用不同的冷媒，其中使用一熱交換器，使高溫側的蒸發器與低溫側冷凝器做熱交換。

㈠在壓力–焓（p–h）圖上繪出此冷凍循環。（10 分）

㈡高溫側與低溫側各填充何種冷媒較為合適？此冷凍系統有何優缺點？（15 分）

